



COMPFEST

***CompAI: optimizing supply chain
distribution through
groundbreaking feature***

Tim Nasia-Bizz

Elysia Handini Wikantiyoso - Shahana Nadifa Khairunnisa

Abstrak

CompFoods merupakan perusahaan yang mengelola sebuah jaringan toko swalayan bernama CompFoods Mart yang berada di bawah perusahaan dan telah berkembang pesat sejak delapan tahun berdiri. Dengan *customer service* mereka yang terkenal baik dan harga produk-produk mereka yang relatif lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya, CompFoods selalu berhasil menjadi lebih unggul dalam pasar serta menjadi pilihan utama bagi para pelanggan untuk berbelanja.

Akan tetapi, perusahaan sedang mengalami masa krisis dikarenakan biaya bahan bakar yang terus meningkat serta frekuensi pengiriman produk yang kurang optimal yang kemudian menyebabkan produk-produk rusak di perjalanan dan tidak dapat dijual, kemudian mengakibatkan adanya permasalahan *overstocking* dan *understocking*. Karena hal itu, tujuan CompFoods saat ini adalah untuk merancang strategi bisnis baru yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang perusahaan hadapi saat ini. Serta karena adanya keterbatasan biaya yang disebabkan oleh kerugian massal, perusahaan CompFoods tidak dapat menambah armada logistik baru secara masif maupun membangun pusat distribusi baru di setiap daerah. Oleh sebab itu, perusahaan harus mencari strategi bisnis yang lebih efisien dalam mengelola *inventory* dan distribusi untuk mengurangi pemborosan dan kerugian. Dengan menggunakan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dan *machine learning*, CompFoods dapat meningkatkan keefisienan *supply chain* dan *inventory management* mereka seraya mengurangi kerugian yang dihadapi, mempertahankan kualitas produk yang dijual, dan tetap kompetitif di pasar.

Setelah melakukan analisis yang komprehensif, CompFoods berhasil menemukan strategi bisnis serta inovasi baru menggunakan teknologi AI untuk menangani semua permasalahan yang ada, yakni **CompFoods-X** yang memiliki banyak fitur berguna di dalamnya seperti *Co-Maps*, *Co-TV*, *Co-Cash*, dan *Co-Nalize*. Jika inovasi ini digunakan dengan intensif selama satu tahun ke depan, *CompFoods-X* dapat menjadi sumber peningkatan kualitas perusahaan serta meningkatkan *brand awareness* perusahaan.

Daftar Isi

Abstrak.....	1
Daftar Isi.....	3
BAB I.....	4
1.1 Pendahuluan.....	4
1.1.1 Profil Perusahaan.....	4
1.1.2 Analisis SCQ.....	4
BAB II.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 SWOT Analysis.....	6
2.2 Analisis Kasus.....	7
2.2.1 Analisis PESTLE.....	7
2.3 Solusi.....	7
2.3.1 CompFoods-X.....	7
2.3.2 Timeline.....	8
2.3.3 Impact-Effort Matrix.....	9
BAB III.....	10
Daftar Pustaka.....	11
Lampiran.....	12

BAB I

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Profil Perusahaan

CompFoods adalah sebuah perusahaan yang mengelola sebuah jaringan toko swalayan bernama CompFoods Mart dan telah berkembang dengan toko swalayan yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. CompFoods memiliki visi dan misi untuk menjadi pilihan utama pelanggan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau melalui jaringan toko yang luas, menjaga hubungan baik dengan pemasok, dan memberikan layanan pelanggan terbaik.

Customer service CompFoods yang sangat baik merupakan salah satu alasan CompFoods menjadi salah satu yang terbaik di industri ini. Hingga saat ini pun, CompFoods telah menjalin kerjasama dengan banyak pemasok besar di seluruh wilayah Indonesia yang berperan sebagai *stakeholder* mereka. CompFoods memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan selalu menjadi unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Namun, hal ini akan sulit direalisasikan dikarenakan krisis yang sedang dialami CompFoods saat ini, juga karena strategi bisnis yang kurang efisien.

1.1.2 Analisis SCQ

SCQ adalah singkatan dari *situation, complication, and question*. Metode analisis SCQ digunakan untuk mempermudah menganalisis isu dan mengidentifikasi permasalahan yang harus diperbaiki oleh CompFoods melalui solusi yang diberikan.

Tabel 1.1 SCQ Analysis

Situation	● CompFoods, sebuah perusahaan dari toko swalayan bernama CompFoods Mart, sedang mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi sistem manajemen persediaan serta penyaluran produk mereka dengan menggunakan pendekatan teknologi <i>Artificial Intelligence/Machine Learning</i>. ● Sistem pengiriman dilakukan secara serentak dengan hanya satu rute dari setiap pusat distribusi melalui seluruh gerai Comfoods Mart tanpa mempertimbangkan faktor lain. ● Perusahaan tidak dapat menambah armada logistik
------------------	---

	secara masif ataupun membangun pusat distribusi baru di setiap daerah karena adanya keterbatasan dana.
Complication	• Keterlambatan pengiriman menyebabkan sejumlah produk perishable kadaluarsa sebelum sampai di toko CompFoods Mart. Hal ini meningkatkan beban biaya operasional serta risiko overstocking dan understocking.
Question	Bagaimana cara agar CompFoods dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis sekaligus menekan biaya operasional mereka secara optimal demi mempertahankan keberlangsungan dan meningkatkan keuntungan, melalui pemanfaatan teknologi <i>Artificial Intelligence/Machine Learning</i> (AI/ML) dalam proses bisnisnya?

BAB II

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 SWOT Analysis

Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT) Analysis adalah analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan akan dihadapi oleh perusahaan. Analisis SWOT digunakan dengan mendeskripsikan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan dan menguraikan faktor-faktor peluang serta ancaman perusahaan.

Dilihat dari tabel 2.1, CompFoods memiliki keunggulan berupa harga produk yang lebih murah di pasar dan memang sudah terkenal karena layanan mereka yang baik, namun keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh ketidakefisienan rute pengiriman menghasilkan masalah baru yakni adanya *overstocking* dan *understocking* yang akan membuat para pelanggan tidak menjadikan CompFoods Mart sebagai pilihan utama untuk berbelanja lagi.

Tabel 2.1 SWOT Analysis

Strengths	Weaknesses
• Harga produk yang lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya. • Adanya kerja sama yang kuat dengan para pemasok sehingga memiliki jaringan bisnis yang luas. • <i>Customer service</i> yang terkenal sangat baik.	• Keterbatasan dana mengakibatkan armada logistik tidak bisa ditambah. • Rute pengiriman yang kurang optimal menyebabkan keterlambatan pengiriman produk ke toko-toko Comfoods Mart. • Frekuensi pengiriman produk yang kurang optimal meningkatkan risiko <i>overstocking</i> dan <i>understocking</i>.
Opportunities	Threats
• Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dapat memprediksi perilaku konsumen dan tren pasar dengan presisi serta memantau keadaan produk dalam <i>inventory</i> secara real time. • Sensor AI dapat memantau kondisi mesin terus menerus dan memberikan peringatan dini sebelum kerusakan	• Biaya bahan bakar naik 20% dalam 6 bulan terakhir. • Keterlambatan pengiriman yang meningkat sebesar 25% dalam 1 kuartal terakhir. • Estimasi kerugian sebesar Rp300 juta per bulan hanya dari produk yang bermasalah selama pengiriman.

produk terjadi	
----------------	--

2.2 Analisis Kasus

2.2.1 Analisis PESTLE

PESTLE (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Legal, and Environmental) analysis dapat digunakan oleh CompFoods untuk memprediksi situasi dan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Dengan menggunakan analisis PESTLE, ancaman-ancaman potensial dapat dicegah serta perancangan strategi untuk kemajuan bisnis dapat di bentuk dengan lebih presisi. (**Detail terdapat pada Lampiran 1**).

2.3 Solusi

Perusahaan CompFoods dapat mengoptimalkan strategi bisnisnya melalui beberapa cara. Berdasarkan penjabaran isu pada Subbab 2.1, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan CompFoods untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka ke depannya. Berdasarkan identifikasi dalam metode analisis di atas, strategi yang penulis ajukan untuk diterapkan oleh Perusahaan CompFoods adalah penerapan Aplikasi *CompFoods-X*.

Tabel 2.3 Korelasi Solusi dengan Permasalahan

Deskripsi Masalah	Solusi			
	CompFoods-X			
	Co-TV	Co-Cash	Co-Map	Co-Nalize
Keterlambatan Pengiriman Produk			√	√
Overstocking pada produk <i>perishable</i>	√	√	√	√
Understocking pada produk yang diminati	√	√		√
Menambah biaya operasional	√	√	√	√

2.3.1 *CompFoods-X*

CompFoods-X adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan CompFoods dari segi waktu pengantaran, distribusi produk, serta perancangan strategi untuk waktu mendatang. Beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi CompFoods-X adalah :

1. ***Co-Maps***: *Co-Maps* adalah program dalam aplikasi *CompFoods-X* yang dibentuk untuk melacak rute pengiriman setiap truk pengantar menggunakan kode unik pengantaran. Melalui program ini, petugas pengantaran dapat mengetahui kepadatan jalan secara *real time* untuk menentukan rute terbaik yang dapat dipilih.
2. ***Co-TV***: *Co-TV* adalah program yang tersimpan dalam perangkat CCTV di setiap gerai CompFoods Mart. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi pengunjung dari segi gender, usia, dan generasi dalam setiap toko menggunakan *Computer Vision*, kemudian mengidentifikasi jenis produk yang mereka beli. Data yang diperoleh akan disimpan dalam program *Co-Nalize* untuk diolah lebih lanjut.
3. ***Co-Cash***: *Co-Cash* adalah program yang tersimpan dalam kasir di setiap toko CompFoods Mart. Data setiap produk yang terjual akan diolah oleh *Co-Cash* menjadi persentase dari jumlah penjualan setiap jenis barang per 3 hari. Melalui data tersebut, CompFoods dapat mengidentifikasi volume permintaan dalam setiap produk untuk mengetahui jumlah setiap produk yang diperlukan dalam setiap pengiriman. Data yang diperoleh akan di transfer ke *Co-Nalize* untuk diolah lebih lanjut.
4. ***Co-Nalize***: *Co-Nalize* adalah perangkat lunak yang berperan untuk menyimpan data dari *Co-TV* dan *Co-Cash* kemudian mengolah data tersebut hingga berbentuk kesimpulan beserta rencana mengenai frekuensi produk dalam pengiriman ke depannya. Melalui fitur *Co-TV* dan *Co-Cash*, *Co-Nalize* dapat **mengidentifikasi produk yang memiliki jumlah peminat tinggi** dan produk yang memiliki jumlah peminat rendah agar **frekuensi setiap jenis produk dalam setiap pengiriman dapat lebih optimal**.

2.3.2 *Timeline*

Timeline adalah susunan kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar program yang sedang dilaksanakan dapat berjalan tepat waktu. CompFoods menggunakan tabel *timeline* untuk memperkirakan, menjadwalkan, melaksanakan, memantau, serta mengendalikan pekerjaan program *CompFoods-X* dan memastikan semua hal berjalan dengan lancar.

Tabel 2.8 *Timeline*

Program	Kuartal 1	Kuartal 2	Kuartal 3	Kuartal 4
Planning (Perancangan Konsep Aplikasi)	√			
Trial (Pembentukan dan Percobaan Program Aplikasi)		√	√	
Implementasi (Pemakaian langsung program dalam bisnis)			√	√
Evaluasi (Penilaian dampak dan Peningkatan program)				√

2.3.2 *Impact-Effort Matrix*

Impact-Effort Matrix digunakan oleh CompFoods untuk menguraikan solusi dari permasalahan dengan mengukur besar upaya yang diperlukan untuk setiap fitur dapat berjalan dalam perusahaan. Fitur dalam aplikasi *CompFoods-X* terbagi dalam 2 golongan yaitu Low Effort-High Impact untuk *Co-Nalize*, *Co-TV*, dan *Co-Cash* serta *High Effort-High Impact* untuk *Co-Maps*. (Tabel **Impact-Effort Matrix** terdapat pada Lampiran 2)

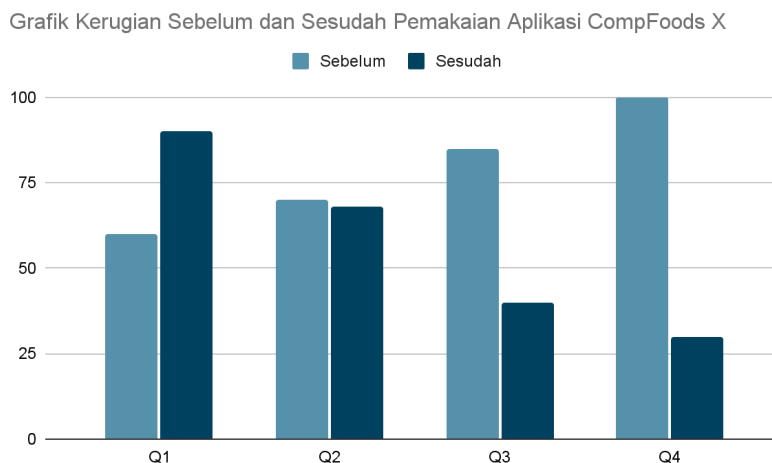
BAB III

3.1 Kesimpulan

Permasalahan keterlambatan pengiriman dan ketidakefisienan *supply chain* maupun *inventory management* mengakibatkan perusahaan CompFoods mengalami kerugian dalam jumlah yang signifikan. Adanya inovasi *CompFoods-X* dengan fitur-fitur yang berbasis teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi solusi bagi perusahaan CompFoods untuk menangani masalah operasional tersebut. Pengantaran dan penyimpanan produk dapat dioptimalkan dengan menggunakan AI sebagai basis untuk memperoleh data, mencegah kerugian, serta memprediksi strategi terbaik untuk waktu mendatang.

Prediksi peningkatan efisiensi operasional bisnis CompFoods dapat dilihat dari perhitungan kerugian perusahaan setelah 1 tahun pemakaian aplikasi *CompFoods-X* dalam bentuk grafik berikut. Grafik merupakan perbandingan antara tahun 2023 (sebelum memakai *CompFoods-X*) dan tahun 2024 (setelah memakai *CompFoods-X*).

Tabel 3.1 Prediksi Kerugian



Melalui tabel tersebut, dapat diprediksi bahwa pemakaian aplikasi *CompFoods-X* mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kerugian yang sedang dialami oleh perusahaan CompFoods.

3.1 Saran

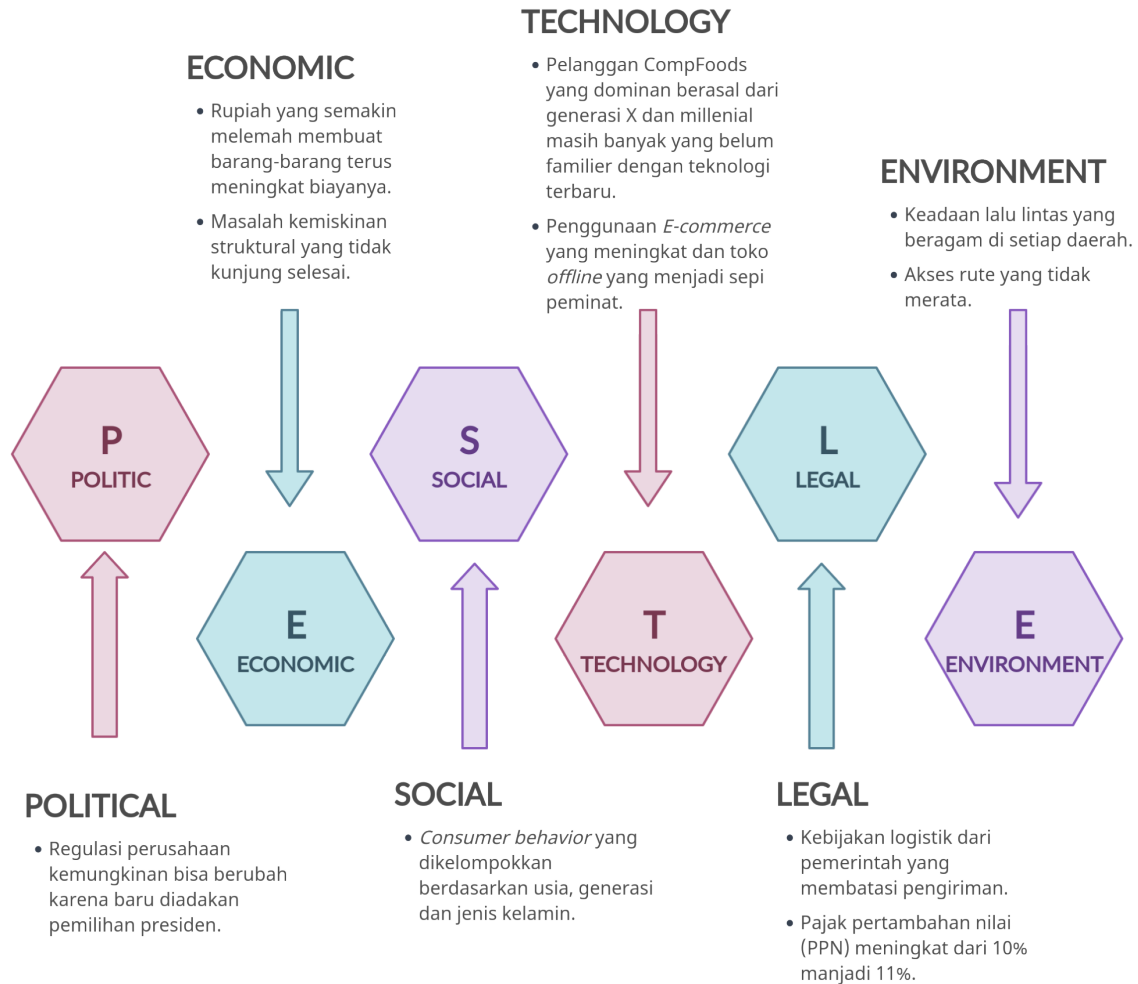
Dengan keterbatasan biaya operasional yang dialami oleh perusahaan CompFoods saat ini, aplikasi *CompFoods-X* dapat menjadi solusi yang sesuai karena biaya operasional yang fleksibel sehingga tidak mengharuskan penambahan biaya operasional secara masif. Oleh karena itu, penulis menyarankan Aplikasi *CompFoods-X* sebagai solusi yang terdiri dari fitur *Co-Nalize*, *Co-Maps*, *Co-Cash*, dan *Co-TV* yang berbasis *Artificial Intelligence*.

Daftar Pustaka

- Astuti, Annisa Mayang Indri, and Shinta Ratnawati. *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)*, vol. 17, 2020.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/34175/14289>
- Paramadita, Siti, et al. *ANALISA PESTEL TERHADAP PENETRASI GOJEK DI INDONESIA*, vol. 4, 2020.
<https://journal.ubm.ac.id/index.php/pengabdian-dan-kewirausahaan/article/download/2079/1701>
- Putra, I Gusti Nyoman Alit Braham. *ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN KEUNGGULAN PADA UD. KACANG SARI DI DESA TAMBLANG*, vol. 9, 2017.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/20106/12076>
- Wijaya, Septihani Michella, et al. *PEMBANGUNAN STRATEGI UNTUK MELAKSANAKAN RENCANA KEBERLANJUTAN LIFEBUOY UNILEVER DI INDIA*, vol. 01, 2023.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSEB/article/view/27051/16310>
- Yuo, Angelin Denis. *Perancangan Timeline Project dan Standar Operating Procedure (SOP) Pengawasan Proses Produksi pada UMKM Kayu Manis Batam*, 2019.
<https://repository.uib.ac.id/2782/5/k-1641050-chapter2.pdf>

Lampiran

Lampiran 1. Pestle Analysis



Lampiran 2. Tabel *Impact-Effort Matrix*

Tabel 2.3.2 *Impact-Effort Matrix*

	Low Effort	High Effort
High Impact	Co-Nalyze Co-TV Co-Cash	Co-Maps
Low Impact		